



Modi

Fondamenti e Terminologia dell'Interazione

Per comprendere la teoria dei modi, è necessario definire alcuni concetti base dell'interazione fisica con i sistemi. Il **Content** è definito come l'insieme di informazioni che risiedono in un sistema e hanno utilità per l'utente. L'interazione avviene tramite **GID** (*Graphical Input Device*), un meccanismo per comunicare una posizione o una scelta, tipicamente tramite un cursore, dotato di un tasto principale detto **GID button**.

Le azioni fondamentali (primitive) includono:

- **Tap:** premere e rilasciare un tasto che ritorna al suo stato originale.
- **Click:** posizionare il GID e fare un tap sul bottone.
- **Double-click:** due click consecutivi senza spostare il GID.
- **Drag/Swipe:** premere il bottone, muovere il GID e rilasciarlo altrove.

Queste azioni compongono i **Gesture** (gesti), ovvero sequenze di azioni che, una volta avviate, vengono completate "automaticamente" dall'utente (es. scrivere una parola o eseguire un drag and drop).

Definizione e Problematica dei Modi

Un concetto centrale dell'interfaccia utente è quello dei **Modi**. Un'interfaccia si trova in un determinato "modo" se l'interpretazione di un gesto rimane costante; se lo stesso gesto viene interpretato diversamente, l'interfaccia è passata in un altro modo.

Un'interfaccia è definita tecnicamente **modale** rispetto a un gesto se:

1. Lo stato corrente dell'interfaccia non è nel "luogo dell'attenzione" dell'utente.
2. L'interfaccia risponde al gesto in uno tra $N > 1$ modi possibili, a seconda dello stato del sistema.

I modi possono creare ambiguità. Esempi classici includono:

- **La torcia:** se il pulsante è l'unico controllo, non si può sapere se premendolo la luce si accenderà o spegnerà senza verificare lo stato del sistema (se la torcia è accesa o spenta).
- **La sveglia tradizionale:** al buio, premendo il tasto, non si sa se si sta attivando o disattivando l'allarme.
- **Caps Lock:** spesso si scrive interamente in maiuscolo per errore perché, nonostante vi sia un LED di indicazione, l'attenzione dell'utente non è sul tasto ma sul testo.

Il Luogo dell'Attenzione e gli Errori di Modo

Il problema dei modi è strettamente legato al concetto psicologico di "**Luogo dell'attenzione**". Questo è l'oggetto fisico o l'idea a cui si pensa attivamente; può essercene solo uno alla volta. Se qualcosa accade al di fuori di questo luogo (come un cambio di stato del sistema), l'utente non lo nota, portando ai **Mode Errors**.

Né l'esperienza né l'inesperienza proteggono completamente da questi errori: l'esperto sbaglia a causa delle abitudini acquisite, il principiante per mancanza di conoscenza.

Per minimizzare questi errori, Donald Norman suggerisce di:

1. Non avere modi.
2. Rendere i modi distintamente visibili.
3. Assicurarci che i comandi tra modi diversi non si sovrappongano.

Esistono tuttavia **modi particolari** meno problematici:

- **Modo temporaneo:** svanisce dopo l'uso (es. il "pennello" di formattazione in Word).
- **Quasi-modo:** mantenuto attivamente dall'utente tramite un'azione fisica, come tenere premuto il tasto Maiuscole o CTRL.

Paradigmi di Interazione: Noun-Verb vs Verb-Noun

Un'applicazione pratica della teoria dei modi si trova nella sequenza con cui si eseguono i comandi:

- **Noun-Verb (Oggetto-Azione):** Si seleziona prima l'oggetto, poi l'azione.
- **Verb-Noun (Azione-Oggetto):** Si seleziona prima l'azione, poi l'oggetto.

Analisi Comparativa: L'approccio **Noun-Verb** è generalmente preferibile.

- L'utente seleziona l'oggetto mentre è già nel suo luogo dell'attenzione.
- Richiede un solo spostamento di attenzione verso l'azione.
- È facilmente reversibile e riduce gli errori.

L'approccio **Verb-Noun** è più critico:

- Richiede di spostare l'attenzione sull'azione, poi di nuovo sull'oggetto (doppio spostamento).
- Se l'utente viene distratto, può dimenticare che l'azione è attiva (es. modalità "modifica"), causando errori di modo (toccando una foto la seleziona invece di aprirla).

Esempio di Redesign (Email su Mobile): Un esempio di evoluzione positiva è il passaggio dalla gestione email **Verb-Noun** (pulsante "Modifica" nella barra in alto) a quella **Noun-Verb** ("Swipe actions").

- Nel vecchio design, l'utente doveva abbandonare il contesto di lettura per premere "modifica".
- Nel nuovo design, l'utente scorre il dito sull'email (oggetto nel luogo dell'attenzione) svelando l'azione "archivia". Questo elimina gli spostamenti di attenzione e azzerà gli errori di modo.